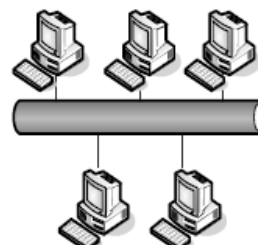


2.1 Mrežni hardver

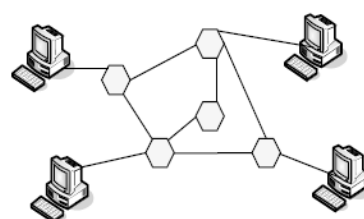
Ne postoji opće prihvaćena klasifikacija u koju se uklapaju sve računarske mreže. Međutim, ističu se njihove dvije osnovne karakteristike: tehnologija prenosa podataka i veličina.

U najširem smislu, postoje dva najčešće korištena tipa tehnologije prenosa podataka: **neusmjereno** ili **difuzno emitovanje** (broadcast link), i **emitovanje od tačke do tačke** (point-to-point link).

Mreže sa neusmjerenim emitovanjem (broadcast networks) podrazumijevaju postojanje zajedničkog kanala kojeg dijele svi umreženi računari; pakete koje šalje jedan računar primaju svi ostali u mreži. Adresno polje unutar svakog paketa određuje primaoca (računar kome je paket namijenjen). Svaki računar u mreži prima paket i, provjeravajući adresu, određuje da li mu je paket namijenjen. Ukoliko nije, računar ignoriše poruku, a u suprotnom prihvata je i obrađuje.



Mreže „od tačke do tačke“ - usmjereno emitovanje (point-to-point networks) sadrže veze između pojedinih parova računara. Da bi na ovom tipu mreže stigle od polazišta do odredišta, kratke poruke, ponekad zvane **paketi** (packets), možda moraju da prođu kroz jedan ili više drugih računara. Često postoji više putanja različite dužine, tako da je pronalaženje optimalne putanje važna stavka u mrežama ovog tipa. Point-to-point prenos sa tačno jednim pošiljaocem i primaocem se još naziva **jednosmjerno emitovanje** (unicasting).



Generalno, u manjim mrežama (mrežama sa manjim brojem računara) kao što je bežična, moguće je primijeniti neusmjereno emitovanje. Međutim, u velikim mrežama neusmjereno emitovanje je prosto nemoguće. Zamislamo šta bi se desilo kada bi na Internetu svaki računar primio poruku od svakog od nekoliko stotina miliona umreženih računara. Zbog toga se u velikim računarskim mrežama primjenjuje usmjereno emitovanje. Međutim da bi usmjereno emitovanje bilo moguće neophodno je da postoji sistematizovan način obilježavanja tj. adresiranja računara u mreži.

Uobičajen primjer veze s neusmerenim emitovanjem je već spomenuta bežična mreža, u kojoj je komunikacija zajednička za sve računare koji se nalaze u području pokrivenom emitovanim signalom. Veličina i oblik tog područja zavise od bežičnog kanala i od računara koji emituje. Zamislamo, kao analogiju, šefa koji je izašao u hodnik iz koga vode vrata u mnoge kancelarije i glasno zove: "Mujo, hoda 'vamo. Hoću odmah da te vidim." Iako je poruku primilo (čulo) mnogo osoba, samo Mujo odgovara na nju. Ostali je zanemaruju.

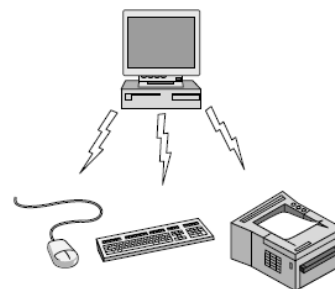
Sistemi neusmjerenog emitovanja najčešće imaju i mogućnost da paket istovremeno usmjere na sva odredišta, pomoću specijalnog koda u adresnom polju. Kada se paket s takvim kodom emituje u mrežu, prima ga i obrađuje svaki umreženi računar. Neki takvi sistemi podržavaju i usmjeravanje paketa samo na određeni podskup računara, što se ponekad naziva **višesmjerno emitovanje** (multicasting).

Druga karakteristika računarskih mreža je veličina. Veličina mreže se mjeri veličinom prostora koji pokriva. U donjoj tabeli svrstani su višeprosorski sistemi prema svojoj fizičkoj veličini. Najmanje su lične mreže (PAN) namijenjene jednoj osobi. To bi recimo bila mreža koju čine računar, miš, tastatura i štampač. Veći tipovi mreža su: lokalne (LAN), gradske (MAN) i regionalne (WAN). Spajanjem više mreža nastaju kombinovane mreže (internetwork). Tipičan primjer kombinovane mreže je ujedno i najveća mreža koja pokriva

cijelu planetu, Internet. Uskoro bi mogli imati čak i veće kombinovane mreže, međuplanetarne, koje povezuju mreže širom svemira.

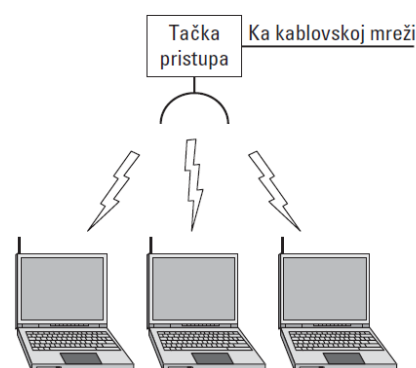
Međuprocesorsko rastojanje	Lokacije procesora	Primjer
1 m	m ²	PAN
10 m	prostorija	LAN
100 m	zgrada	
1 km	kampus	
10 km	grad	MAN
100 km	država	WAN
1000 km	kontinent	
10000 km	planeta	Internet

Personalne mreže (Personal Area Network–PAN) omogućuju komunikaciju elektronskih uređaja koji su udaljeni na dohvat ruke. Računar ima priključen monitor, tastaturu, miš i/ili štampač. Svaki od ovih perifernih uređaja može biti povezan na računar kablom i/ili bežično. Ove bežične su prije svega mreže koje koriste infracrvene talase (infrared) za povezivanje elektronskih uređaja na vrlo kratkim rastojanjima u okviru ograničene radne prostorije. Potpuno različit PAN postoji u ugrađenim medicinskim uređajima kao što je inzulinska pumpa ili slušni aparat kojima korisnik upravlja pomoću daljinskog.



LAN (Local Area Network) predstavlja osnovni tip mreže. Ona može biti jednostavna, kada su dva računara povezana kablom, ili složena kada su povezane stotine računara i perifernih uređaja u jednoj velikoj organizaciji. Bez obzira na to, omogućuje dijeljenje resursa i razmjenu informacija. Osnovno obilježje lokalne računarske mreže je njena prostorna ograničenost. LAN je mreža u privatnom vlasništvu koja radi unutar i u blizini jedne zgrade kao što je kuća, ured ili fabrika.

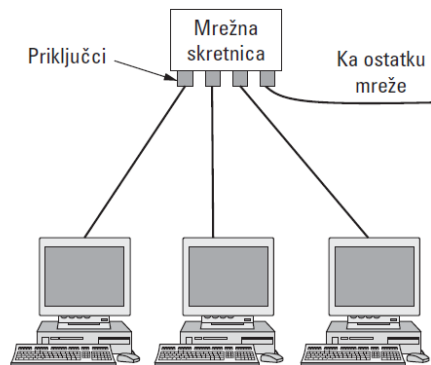
Bežični LANovi su danas veoma popularni, posebno u domovima, starijim uredima, kafeterijama i drugim mjestima gdje je teško postaviti kablove. U ovim sistemima svaki računar ima radio modem i antenu koje koristi za komuniciranje sa ostalim računarima. U najvećem broju slučajeva svaki računar komunicira sa uređajem koji je obično postavljen na stropu. Ovaj uređaj, koji se zove **tačka pristupa** (AP Access Point), **bežični ruter** (usmjerivač) ili **bazna stanica**, prenosi pakete između računara ali i između njih i Interneta. Međutim, ako su računari dovoljno blizu, mogu direktno komunicirati u peer-to-peer konfiguraciji. Postoji standard za bežične LANove **IEEE 802.11**, poznat kao **WiFi**, i postao je jako rasprostranjen, a brzina je od 11 do nekoliko stotina Mbps.



Žičani LANovi koriste različite tehnologije prenosa. Većina koristi bakarne, a neki optičke kablove. LANovi su ograničeni veličinom. To znači, da je vrijeme prenosa u najgorem slučaju ograničeno i unaprijed poznato. Poznavanje ograničenja pojednostavljuje projektovanje mrežnih protokola. Obično, brzina žičanih LANova je od 100 Mbps do 1 Gbps, imaju malo kašnjenje (mikro ili nano sekunde) i prave veoma malo grešaka. Noviji LANovi imaju brzinu i do 10 Gbps. U poređenju sa bežičnim mrežama, žičani LANovi ih premašuju u svim performansama. Jednostavno je lakše poslati signale kablom nego zrakom.

Mnoge žičane lokalne mreže sačinjavaju point-to-point veze. Daleko najčešći tip žičane lokalne mreže je **Ethernet**, (standard IEEE 802.3). Na slici dole desno dat je primjer topo-

logije **komutiranog Ethernet**a (switched Ethernet). Svaki računar komunicira po Ethernet protokolu i priključuje se na „kutiju“ zvanu **skretnica – svič** (switch) point-to-point vezom. Svič ima više **priključaka**, a na svaki se priključak može priključiti po jedan računar. Zadatak sviča je da prenosi pakete između računara koji su priključeni na njega. On koristi adresu u svakom paketu da bi odredio kojem računar da ga pošalje.



Da bi se izgradile veće lokalne mreže, svičevi se priključuju jedan na drugi koristeći njihove standardne priključke. Također je moguće jednu veliku lokalnu fizičku mrežu podijeliti na dvije ili više manjih logičkih mreža. Pitanje je kakva je korist od dijeljenja? Prostorni raspored mrežne opreme nekad ne odgovara strukturi firme. Na primjer, tehnički i finansijski sektor mogu imati računare na istoj lokalnoj fizičkoj mreži pošto su u istom krilu zgrade, ali je sistemom lakše upravljati ako svaki od tih sektora ima svoju **virtualnu LAN mrežu (VLAN)**. U takvoj mreži, svaki je priključak označen svojom „bojom“, npr. zelenom za tehnički a crvenom za finansijski sektor. Svič proslijeđuje pakete tako da su računari priključeni na zelene priključke odvojeni od računara priključenih na crvene priključke. To znači da neusmjereno emitovani paketi poslani preko crvenog priključka, neće biti primljeni ni na jednom zelenom priključku, kao da se radi o dvije različite (nepovezane) lokalne mreže.

I bežične i žičane neusmjerene mreže mogu se dalje podijeliti na statičke i dinamičke u zavisnosti od načina dodjeljivanja kanala. Kod statičkog dodjeljivanja, najčešće se vrijeme podijeli na kratke intervale i koristi se Round Robin algoritam (kružno raspoređivanje). Računar se dopušta prenos tek kad njegov interval dođe na red, i sve tako u krug. Statičkim dodjeljivanjem kanal se neefikasno koristi jer računar često nema šta da emituje kada dođe njegov red, pa većina sistema vrši dinamičko alokiranje kanala, npr. dodjeljivanjem na zahtjev.

Metode dinamičke alokacije zajedničkog kanala mogu da budu centralizirane i decentralizirane. Kod centralizirane alokacije, postoji jedinstvena jedinica za odlučivanje koja određuje redoslijed pristupanja računara kanalu. Ona to može raditi primajući više paketa i dajući im prioritet na osnovu određenog algoritma. Kod decentralizirane alokacije ne postoji jedinstvena jedinica za odlučivanje; svaki računar mora sam odlučiti da li će da emituje. Prvi zaključak je da ovaj način vodi u haos, ali nije tako.

Prognoze su da će svi kućni uređaji međusobno komunicirati, a svima će se pristupati preko Interneta. Mnogi uređaji se već mogu umrežiti: računari, televizori, DVD plejeri, telefoni, foto-aparati, razna brojila potrošnje i termostati. Ovaj trend može se samo nastaviti. Na primjer, u kući vjerovatno ima desetak satova (računajući i one u raznim uređajima) koji bi, da su priključeni na Internet, mogli automatski da pređu na zimsko/ljetno računanje vremena.

Zanimljivo pitanje je da li kućne mreže treba da budu žičane ili bežične. Troškovi i komfor diktiraju upotrebu bežičnih, a sigurnost je na strani žičanih. Problem bežičnog prenosa je što radio talasi, koji se za njega koriste, prilično dobro prolaze kroz zidove. Mnogi se pribojavaju da komšija može neovlašteno da koristi njihov priključak na Internet ili da špijunira njihovu e-poštu dok se bežičnim putem šalje štampaču.

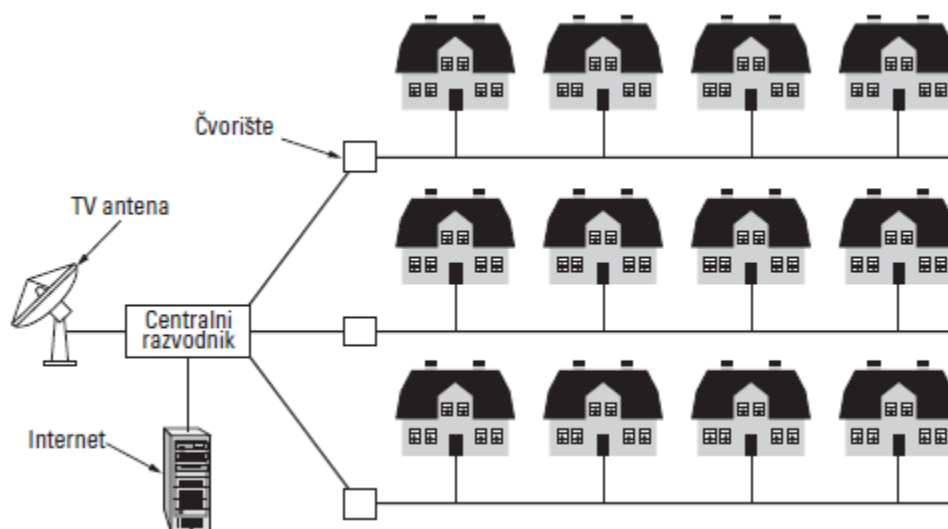
Treća mogućnost koja bi mogla biti primamljiva je nova upotreba postojećih kućnih mreža, kao što su kućni strujni kablovi. Kućna elektro mreža omogućuje uređajima uključenim u zidne utičnice da emituju informacije po cijeloj kući. TV se i tako mora utaknuti, a na ovaj način bi se istovremeno povezao na Internet. Nije lako istovremeno prenositi i energiju i signale podataka, ali se za to koriste različiti opsezi frekvencija.

Ukratko, kućno umrežavanje nudi velike mogućnosti, ali se i suočava s mnogim izazovima. Većina njih proističe iz potrebe za lakim rukovanjem, pouzdanošću i sigurnošću takvih sistema, naročito u rukama korisnika koji nemaju tehničkih znanja, kao i iz potrebe da im cijena bude niska.

Gradska mreža (Metropolitan Area Network - MAN) pokriva gradsko područje. Najpoznatija takva mreža je mreža kablovske televizije, koja postoji u mnogim gradovima. Taj sistem je izrastao iz ranijeg sistema televizije sa zajedničkom antenom u područjima u kojima je postojao loš vazdušni prijem signala. U takvim sistemima, velika zajednička antena postavljena je na vrh obližnjeg uzvišenja, odakle je signal kablovima razvođen po domovima pretplatnika.

Na početku su to bili lokalni ad hoc sistemi, a zatim su kompanije uskočile u posao sklapajući ugovore s gradskim vlastima za ožičenje čitavog gradskog područja. Poslije toga, došlo je programiranje TV kanala, pri čemu su mnogi kanali bili predviđeni isključivo za kablovsku televiziju. Oni su često bili specijalizirani, samo za: vijesti, sport, kuhanje, itd, ali u periodu od njihovog nastanka do kasnih devedesetih godina prošlog vijeka koristili su se isključivo za prijem TV programa.

Kako je Internet počeo da zaokuplja svjetsku javnost, operateri kablovske televizije su shvatili da malim izmjenama u sistemu mogu da obezbijede i dvosmjerne Internet usluge u nekorištenim dijelovima frekventnog područja. U tom trenutku, sistem kablovske televizije počeo je da se pretvara iz specijalizovane TV usluge u pravu gradsku mrežu. U svojoj najjednostavnijoj varijanti, MAN mreža se prikazuje donjom slikom.



TV signal i Internet se dovode do **kablovskog centralnog razvodnika (pojačavača)** (head end), odakle se dalje distribuiraju do kuća korisnika.

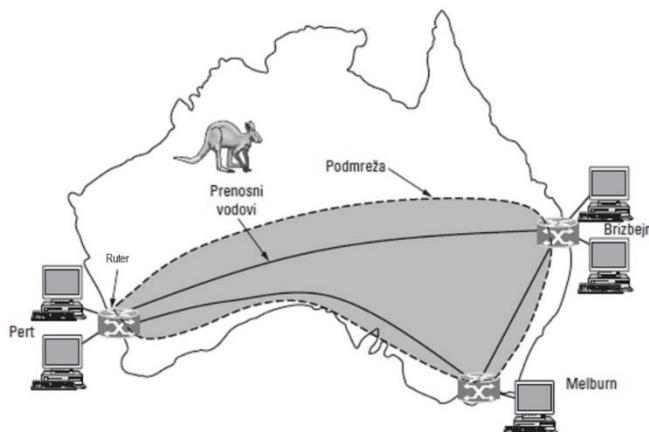
Kablovska televizija nije jedini MAN. Razvoj visokobrzinskog bežičnog pristupa Internetu rezultirao je drugom vrstom gradske mreže, koja je standardizirana pod oznakom IEEE 802.16, a svi je znaju pod imenom **WiMAX**.

Mreža širokog područja ili **regionalna mreža** (Wide Area Network - WAN) pokriva veliko geografsko područje, često čitavu državu ili čak kontinent. Kao primjer je kompanija sa filijalama u više gradova.

Ovaj WAN povezuje kancelarije u gradovima Pert, Melburn i Brizbejn. Svaka od njih sadrži računare namijenjene za izvršavanje korisničkih programa. Uobičajeno ime za ove računare je **hostovi - umreženi računari** (hosts). Ostatak mreže koji povezuje umrežene računare zove se **kommunikacijska podmreža** ili kratko, **podmreža** (subnet). Zadatak

podmreže je da prenosi poruke od jednog do drugog umreženog računara, kao što telefonski sistem prenosi riječi (zapravo samo zvukove) od govornika do slušaoca.

U većini regionalnih mreža, podmreža se sastoji od dvije jasno razgraničene komponente: prenosni vodovi i komutatorski elementi. **Prenosne linije** (vodovi) (transmission lines) prenose bitove između računara. One mogu biti od bakarne žice, optičkog vlakna ili čak radio veze. Većina kompanija nema svoje prenosne linije, nego ih iznajmljuju od nekog telekom operatera. **Komutatorski elementi** (switching elements) ili kratko **komutatori** (svičevi), su specijalizirani računari koji spajaju dva ili više linija prenosa. Kada podaci stignu jednom linijom, komutator mora odlučiti kojom linijom da ih dalje uputi. Ovi komutatorski računari u prošlosti su različito nazivani, ali se danas za njih ustalio naziv **usmjerivači** (routers). Iako naziv usmjerivač jasno ukazuje na funkciju ovakvih računara, oni se u našem računarskom žargonu obično nazivaju ruteri.



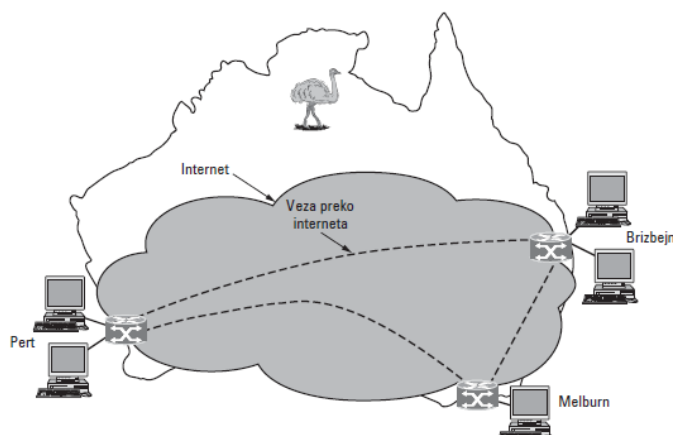
Prvobitno, podmreža je označavala **isključivo** skup rutera i komunikacijskih linija za prenošenje paketa od polaznog do odredišnog računara. Nešto kasnije, izraz je dobio i drugo značenje u vezi s mrežnim adresiranjem.

U modelu sa gornje slike, WAN liči na veliki žičani LAN, ali razlike među njima su veće od same dužine kablova. Hostovi i podmreža po pravilu ne pripadaju istim preduzećima. U ovom primjeru, za računare su odgovorni njihovi korisnici, dok je za ostatak mreže nadležan IT sektor firme. Razdvajanje čisto komunikacijske uloge mreže (podmreža) od aplikativnog aspekta (hostovi) umnogome čini projektovanje mreže jednostavnijim.

Druga razlika je što ruteri obično povezuju različite vrste mreža. Na primjer, mreže po kancelarijama su najčešće komutirani Ethernet, a prenosne linije mogu biti SONET (Synchronous Optical NETwork) veze. Nešto treba da ih poveže. To znači da su mnoge regionalne mreže zapravo **kombinovane mreže**, to jest složene mreže koje se sastoje od više mreža.

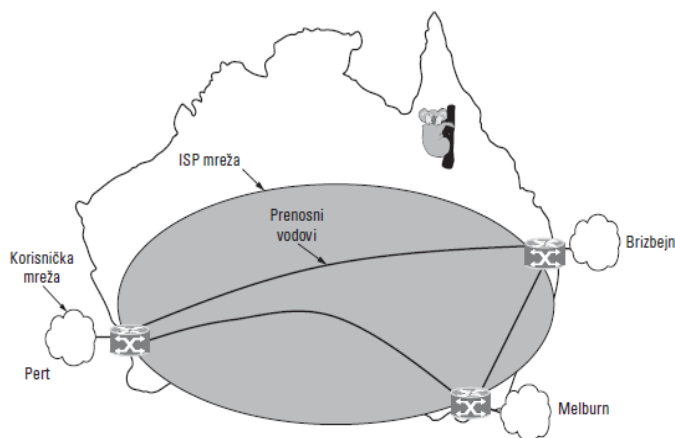
Još jedna razlika je u tome šta je priključeno na podmrežu. To mogu biti pojedinačni računari, kao što je bio slučaj u lokalnim mrežama, ili mogu biti i čitavi LANovi. Upravo tako se od manjih mreža prave veće. Što se tiče podmreže, njen posao je u oba slučaja isti.

Sada se mogu razmotriti druge dvije WAN varijante. Prvo, firma može svoje kancelarije povezati na Internet umjesto da za to iznajmljuje namjenske prenosne linije. Tada se povezivanje kancelarija ostvaruje virtualnom vezom koja koristi kapacitet Interneta. Takav aranžman se naziva **virtualna privatna mreža** (VPN). U poređenju s namjenskom linijom, VPN ima uobičajene prednosti virtualizacije, tj. korištenje resursa (mogućnosti povezivanja putem Interne-



ta) prilagodljivo je potrebama (lako je tom WAN-u dodati četvrtu kancelariju). VPN također ima uobičajene mane virtualizacije, a to je nedostatak kontrole nad upotrebljenim resursima. Kapacitet namjenske iznajmljene linije se zna, dok se kvaliteta VPN-a mijenja zavisno od pružatelja Internet usluga i od doba dana, tj. opterećenja.

Druga varijanta je kada podmrežom upravlja druga kompanija. Operater podmreže se zove **davalac mrežnih usluga** i kancelarije su njegovi klijenti (slika desno). Operater podmreže priključuje i druge klijente ukoliko oni mogu da plate a on može da im pruži uslugu. To bi bila slaba mrežna usluga ako bi klijenti mogli da šalju pakete samo jedni drugima, zato operater podmreže se povezuje i s raznim drugim mrežama koje su dio Interneta. Takvog operatera podmreže nazivamo **davalac**



Internet usluga (ISP) - provajder, a njegova podmreža je **ISP mreža**. Njeni klijenti dobijaju Internet usluge kada se povežu sa svojim ISPom.

Većina WAN-ova ima mnogo prenosnih linija od kojih svaka povezuje dva rutera. Ako dva rutera koji nisu povezani istom prenosnom linijom žele da komuniciraju, moraju to uraditi posredno, preko drugih rutera. U mreži može postojati više putanja koje povezuju ta dva rutera. Mreža odluku donosi na osnovu **algoritma za usmjeravanje** (routing algorithm). Postoje mnogi takvi algoritmi. **Algoritam za prosljeđivanje** (forwarding algorithm) je način na koji ruter odlučuje kuda da pošalje sljedeći paket. Takvih algoritama ima mnogo.

Druge vrste WAN-ova mnogo upotrebljavaju bežične tehnologije. U satelitskim sistemima, svaki ruter-računar ima antenu. Svi ruter-računari mogu da uhvate signal sa satelita, a u nekim slučajevima mogu da čuju i emitovanje okolnih ruter-računara ka satelitu. Satelitske mreže po svojoj prirodi su neusmerene i najkorisnije su kada je za mrežu važno to svojstvo.

Još jedan primjer bežičnog WAN-a su telefonske mobilne mreže. Svaka bazna stanica pokriva udaljenost mnogo veću od bežične lokalne mreže i domet joj se mjeri kilometrima, umjesto desetinama metara. Bazne stanice su međusobno povezane mrežnom osnovom (backbone), koja je obično žičana. Sistemi mobilne telefonije rade brzinom reda veličine 1 Mb/s, što je mnogo manje od bežičnih LAN-ova čije su brzine reda veličine 100 Mb/s.

Na svijetu postoje mnoge mreže, sastavljene od različitih hardverskih i softverskih komponenti. Osobe povezane u jednu mrežu često žele da ostvare komunikaciju sa osobama koje su povezane u neku drugu. Za ispunjenje ove želje potrebno je da se različite, i često nekompatibilne mreže međusobno povežu. Skup međusobno povezanih mreža naziva se **kombinovana mreža** ili **međumreža** (internetwork ili internet). Engleski izrazi se koriste u općem smislu, za razliku od globalnog Interneta (koji je samo jedna posebna međumreža). Internet koristi ISP mreže za povezivanje poslovnih, kućnih i mnogih drugih mreža.

Pojmovi podmreže, mreže i međumreže često su zbunjujući. Podmreža ima najviše smisla unutar WAN-a, gdje se odnosi na skup rutera i komunikacijskih linija u vlasništvu operatera mreže. Kao analogija je telefonski sistem koji se sastoji od više centrala međusobno povezanih brzim linijama, a s korisnicima preko sporih linija. Podmrežu telefonskog sistema predstavljaju ove linije i oprema, koje posjeduje i održava telefonska kompanija. Sami telefonski aparati (analogija hostovima) nisu dio podmreže.

Mrežu obrazuje kombinacija podmreže i njenih hostova. Međutim, riječ „mreža“ se često upotrebljava i u širem smislu. Podmreža može biti opisana kao „ISP mreža“, i kombinovana mreža može biti opisana kao mreža. Pridržavaćemo se prvobitne definicije da je mreža skup računara međusobno povezanih korištenjem jedinstvene tehnologije.

A šta čini kombinovanu mrežu? Obrazuje se kada se međusobno povežu jasno razgraničene mreže. Smatraćemo da međumreža nastaje kada se povežu LAN i WAN ili kada se povežu dva LAN-a, premda u ovom pogledu postoje mnoga terminološka neslaganja. U slučaju kada više organizacija investira u izgradnju različitih dijelova mreže i svaka održava svoj dio, iskustvo kaže da je to međumreža, a ne jedinstvena mreža. Isto tako, ako se u različitim dijelovima mreže koriste različite tehnologije (npr. difuzno emitovanje i point-to-point ili žičana u odnosu na bežičnu), vjerovatno se radi o kombinovanoj mreži.

Kako se dvije različite mreže mogu povezati? Opće ime za mašinu koja fizički povezuje i istovremeno usaglašava različite hardverske i softverske komponente dvije mreže je **mrežni prolaz** (gateway). Gejtveji se razlikuju po sloju u hijerarhiji protokola u kojem rade.

Pošto je korist od međumreže u povezivanju računara u raznim mrežama, nećemo upotrijebiti gejtvej preniskog nivoa da ne bismo izgubili mogućnost povezivanja različitih vrsta mreža. Također, nećemo upotrijebiti gejtvej previsokog nivoa, da veza ne bi radila samo za određene aplikacije. Srednji nivo koji „taman odgovara“ često se naziva mrežni sloj, i ruter je gejtvej koji komutira pakete u mrežnom sloju. Odsad prepoznajemo međumrežu po mreži koja ima ruter.

Literatura

Preuzeto iz:

Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, „Računarske mreže“, prevod petog izdanja, Mikro knjiga Beograd, 2013.